



2026 首届 OPENVELA AI 硬件开发者大赛 · 队伍 253

FocusLoop

腕上主动学习闭环

把用户材料变成短时学习任务，在合适的时机把下一次复习送到手腕

FocusLoop

当前主题

openvela 核心架构

用主动回忆掌握openvela 核心架构的核心概念

0%

下次回忆现在可复习

开始专注

调整计划

60秒提醒

专注进行中

openvela 核心架构

24:59

保持单一任务

暂停

完成

主动回忆

学习openvela 核心架构时，第一步最有效的做法是？

建立概念地图

连续重复阅读

只收藏资料

正确，记忆间隔已延长

完成

QuickApp · system.velaclaw · ai_agent Skill · service.health · system.sensor

队伍：博丽灵梦赛高

固定提醒知道时间，手表还可以判断此刻是否合适

学习计划容易生成，真正的断点出现在下一次复习：用户没有再次打开应用，或者提醒落在走路、运动、压力较高的时刻。FocusLoop 把内容准备、短时学习、记忆更新和再次触达接成一条可持续运行的链路。

三个现实问题

- 聊天助手生成内容后，很少继续跟进后续学习；
- 固定提醒不了解用户当前是否方便响应；
- 长文档难以直接放进手表的几十秒交互。

FocusLoop 的处理方式

- 语音主题或本地材料进入 Agent；
- 模型整理为带解释的腕上短题；
- 手表结合记忆状态与当前情境给出下一步。

01

语音 / 材料输入

02

生成知识题卡

03

单任务专注

04

主动回忆判分

05

择机再次触达

产品目标：让每次提醒都能直接进入一个 30–60 秒可完成的复习动作，同时给用户清晰的开关和当前判断理由。

低操作成本

语音说出主题，腕上只保留一个主要动作。

低打扰

高压、运动中、数据不足或冷却期内保持安静。

可恢复

模型不可用时，计时、答题和进度保存继续工作。

五个页面覆盖输入、学习、回忆与情境推荐



Goldfish 运行截图：计划、专注、答题与学习总览。



功能预览：语音输入、材料导入、智能窗口关闭与就绪。

说出主题

通过 PTT/ASR 获取主题文本，减少圆屏键盘输入。

导入材料

从固定本地收件箱读取 TXT/Markdown，生成 3-8 张题卡。

完成回忆

本地判分，展示解释；答错 10 分钟后重试。

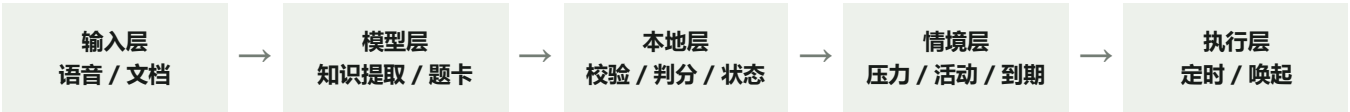
智能窗口

用户开启后，低压力、静止且复习临近时给出短时建议。

智能复习窗口默认关闭。页面同时显示压力、活动状态和判断结果，用户可以随时停用。

新功能界面为与 QuickApp 同源样式的视觉预览；核心学习流程已经在 466×466 Goldfish 运行验证。智能窗口需在大赛 miwear 健康镜像中进行最终运行验收。

五层协同：模型理解内容，手表判断情境，Agent 执行动作



大模型负责语义加工

- 从用户材料提取知识点；
- 生成问题、正确项和干扰项；
- 补充解释与概念标签。

本地代码负责稳定状态

- 校验字段、长度与答案索引；
- 完成判分和复习间隔计算；
- 持久化卡片、设置和待同步任务。

可穿戴信号负责时机

- 压力值不高于用户阈值；
- 连续加速度变化表明保持静止；
- 复习将在 30 分钟内到期。

推荐窗口 = 用户已开启 ^ 低压力 ^ 静止 ^ 复习临近 ^ 冷却结束

回忆结果	下一次复习	用途
答错	10 分钟	尽快纠正当前错误
首次答对	1 天	建立跨日提取
再次答对	3 天，随后约 2.2 倍增长	逐步降低打扰，最长 30 天

间隔计算提供基础记忆节奏；情境层只调整临近复习的推荐时机，不改写学习结果。健康数据在本地参与判断，不进入模型请求。

从生成到唤起，每一步都有明确输入和完成条件

操作	职责	结果检查
CREATE_PLAN	根据主题生成三选一短题	结构、选项、解释和答案索引通过校验
IMPORT	读取固定路径材料，生成 3-8 张词卡	仅接受限定文件和结构化题卡结果
VOICE_START / STOP	控制现有 PTT/ASR 通道	停止后返回识别文本，由页面填入主题
SCHEDULE	去重并创建一次性复习任务	工具返回时间戳与请求一致
REVIEW	保存派生学习进度	数据写入 FocusLoop 指定目录

可恢复的定时流程

1. 本地保存 记录待同步时间	2. 查询去重 调用 cron_list	3. 创建任务 调用 cron_add	4. 核对结果 检查布尔值与 epoch	5. 到时执行 launch_quickapp
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

结构化回执

```
请求 atEpoch: 1780000000

<focusloop-json>
{"scheduled":true,"atEpoch":1780000000}
</focusloop-json>
```

失败恢复

- 工具失败时保留待同步状态；
- 应用重开后继续提交任务；
- 模型超时后切换到内置题目；
- 材料内容不能改变读取路径和工具权限。

应用依据工具回执更新定时状态。模型生成、定时工具和本地学习状态各自有独立的检查与降级路径。

验证重点从单次速度转向功能覆盖与可控降级

26/26

逻辑与约束测试通过

0

生产依赖漏洞

72.4 KB

debug RPK

3561

Goldfish 构建目标

openvela 与设备能力覆盖

能力	FocusLoop 用法	当前证据
QuickApp / storage	五页圆屏界面、计时、题卡和设置持久化	Goldfish 运行验证
system.velaclaw	QuickApp 与 ai_agent 交换结构化消息	成功链路 & 离线回退验证
cron / launch_quickapp	创建一次性任务并到时拉起应用	Goldfish 运行验证
本地材料 Skill	限定路径读取 TXT/Markdown 并生成词卡	导入脚本与输入约束测试通过
PTT / ASR 语音桥	腕上开始、停止录音并返回主题文本	Goldfish 编译与链接通过
service.health / sensor	压力与加速度参与本地推荐判断	代码、测试和构建通过；待健康镜像验收

能力缺失时的行为

- 模型不可用：内置题目接管；
- 健康接口不可用：智能窗口停用；
- 语音不可用：预设主题和材料导入继续可用；
- 定时同步失败：本地保留待提交状态。

可复现交付

- ai_agent 两个补丁文件；
- 一键应用补丁和 Goldfish 构建脚本；
- 材料导入脚本与示例文档；
- QuickApp 自动化测试与 RPK。

先解决高频短记忆，再验证长期学习效果

首批使用场景

- **语言学习**：词汇、短语和口语表达；
- **认证备考**：概念辨析与易错知识点；
- **技术学习**：架构、命令和 API 回忆；
- **岗位训练**：流程、安全规范和产品知识。

与穿戴设备生态的结合

- 圆屏短交互承接 30–60 秒任务；
- 健康与运动信号降低不合时宜的打扰；
- Agent 跨应用生命周期继续执行；
- 课程方可提供材料，用户保留推荐开关。

当前交付

产品	Agent	证据
五页 QuickApp、语音入口、材料导入、智能窗口、离线流程	FocusLoop Skill、定时唤起、语音桥和可重复应用的补丁	26 项测试、RPK、Goldfish 构建与运行截图、演示脚本

下一阶段验证

阶段	验证目标	关键指标
真实设备验收	完成 ASR 与健康信号端到端运行	识别成功率、推荐准确率、打扰率
两周试用	20–50 名学习者连续使用	复习完成率、次日与七日留存
课程合作	接入一门课程的真实材料	题卡可用率、复习后正确率

FocusLoop 让 Agent 理解学习内容，让手表理解当下场景，再由 openvela 把下一次学习执行出来。

项目仓库包含源码、构建脚本、补丁、测试、样例材料、演示脚本与报告源文件，便于评委复现和核对。